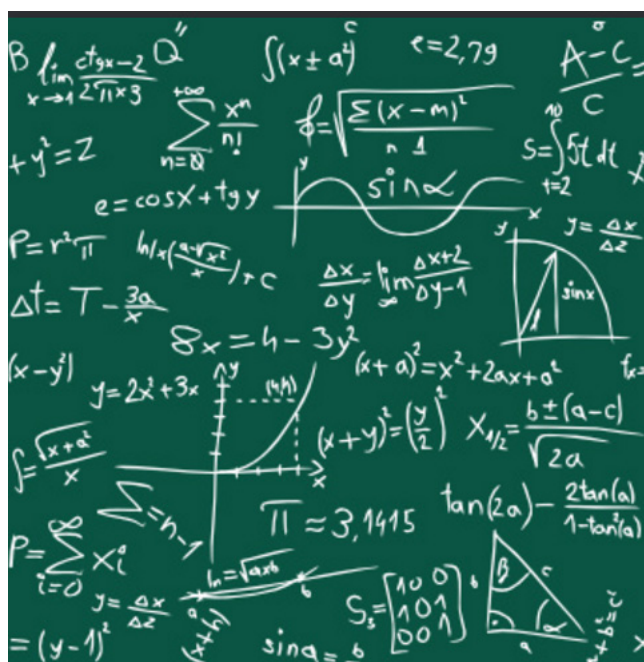


DefinitionDefinitiondefstylemytheoremdef TheoremTheoremtheostylemythe-
oremtheo CorollaryCorollarytheostylemytheoremcor PropositionProposition-
theostylemytheoremprop ObservationObservationtheostylemytheorembobs Lem-
maLemmatheostylemytheoremlem

DefinizioneDefinizionedefstylemytheoremdef;taTeoremaTeorematheostylemytheoremtheo;taCorollari

Last update: September 26, 2026

Insiemi di definizione



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \frac{\log_2(3+x)}{\sqrt[3]{x+2}}$$

si determina studiando il numeratore e il denominatore della funzione

- Il numeratore:

La funzione $\log_2 t$ è definita per $t > 0$, quindi la funzione $\log_2(3+x)$ è definita per $3+x > 0$, cioè $x > -3$.

- Il denominatore:

La funzione $\sqrt[3]{t}$ è sempre definita tuttavia essendo al denominatore non deve annullarsi. Quindi imponiamo $\sqrt[3]{x+2} \neq 0$, cioè $x \neq -2$.

Quindi l'insieme di definizione è

$$(-3, -2) \cup (-2, +\infty)$$

Esercizio 2

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \sqrt{2^x - 8} \cdot \log|x-4|$$

Esercizio 3

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \tan(\log x)$$

Esercizio 4

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \log(\tan x)$$